

Análise Organizacional e Soluções Tecnológicas

Prof. Me. Rafael Gonçalves de
Oliveira Viana

Módulo 2 - Definição do Problema, Coleta e Tratamento de Dados

Unidade 1 – Definição e Delimitação do Problema

O que será abordado

- Problema e sua definição;
- Transformando a Observação em Hipótese;
- Análise Exploratória de Dados (AED);
- Da Ideia Ampla à Pergunta Específica.

O Problema Bem Definido

- Um projeto de dados, seja ele uma pesquisa, um estudo de caso ou uma intervenção, começa com uma pergunta clara.
- Pense nisso:
 - Qual a dor?
 - Qual a curiosidade?
 - Qual a lacuna de conhecimento que queremos preencher com dados?

O Problema Bem Definido

- Sem definição clara, corremos o risco de:
 - Perder o foco: analisar dados irrelevantes.
 - Gerar resultados sem valor: encontrar respostas para perguntas que ninguém fez.
 - Desperdiçar recursos: Tempo, esforço e dados mal utilizados.

Transformando a Observação em Hipótese

Uma hipótese é uma suposição ou explicação provisória sobre um fenômeno que pode ser testada por meio de evidências. Ela transforma seu problema em uma afirmação verificável.

- Problema: "Por que a taxa de evasão escolar é alta na escola X?"
- Hipótese: "A falta de programas de apoio estudantil está diretamente relacionada ao aumento da taxa de evasão na escola X."

Testes de Hipóteses: Confirmando ou Refutando Suposições

- Como podemos saber se nossa hipótese é plausível ou se o que observamos nos dados não é apenas coincidência?
 - Os testes estatísticos de hipóteses são ferramentas que nos ajudam a tomar decisões sobre uma população com base em dados de uma amostra.

Testes de Hipóteses: Confirmando ou Refutando Suposições

Processo Básico:

- Formular Hipótese Nula (H_0): O que assumimos como verdadeiro até que a evidência indique o contrário (geralmente, "não há efeito", "não há diferença").
 - Os programas implementados não têm efeito significativo sobre a taxa de evasão escolar

Testes de Hipóteses: Confirmando ou Refutando Suposições

Processo Básico:

- Formular Hipótese Alternativa (H_1): O que queremos provar (geralmente, "há um efeito", "há uma diferença").
 - Os programas implementados têm efeito significativo na redução da evasão escolar.

Testes de Hipóteses: Confirmando ou Refutando Suposições

Processo Básico:

- Coletar Dados: Obter as informações necessárias.
 - Taxa de evasão **antes** do programa: 25% (dados de 2022).
 - Taxa de evasão **depois** do programa: 18% (dados de 2024).
 - Tamanho da amostra: 300 estudantes

Testes de Hipóteses: Confirmando ou Refutando Suposições

Processo Básico:

- Realizar o Teste: Aplicar uma técnica estatística adequada.
 - Como p-valor $(0,03) < 0,05$, rejeitamos H_0
 - Conclusão: Há evidências estatísticas de que o programa contribuiu para reduzir a evasão escolar.

Análise Exploratória de Dados (AED)

Antes de aplicar qualquer teste estatístico complexo, precisamos conhecer nossos dados.

Análise Exploratória de Dados (AED)

- Sumarizar: Calcular médias, medianas, desvios-padrão.

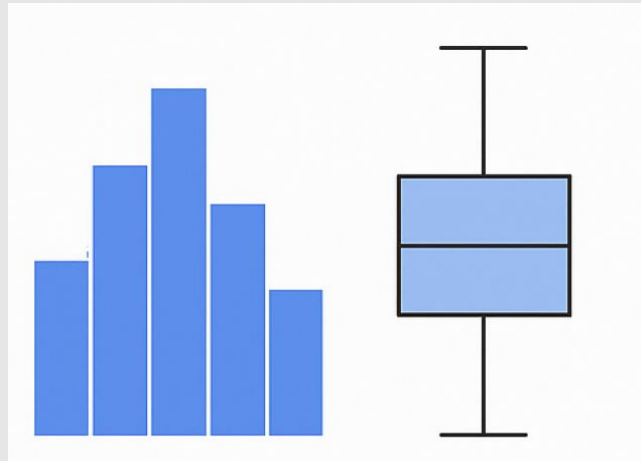
Estatística	Valor	Observação
Média	6,0	$(5 + 7,5 + 6 + 9 + 2,5) \div 5$
Mediana	6,0	Valor central da série ordenada
Desvio-padrão	2,22	Mede a dispersão das notas em relação à média
Mínimo	2,5	Nota mais baixa
Máximo	9,0	Nota mais alta
Amplitude	6,5	Diferença entre o valor máximo e mínimo

Elaborado pelo autor.

Análise Exploratória de Dados (AED)

Antes de aplicar qualquer teste estatístico complexo, precisamos conhecer nossos dados.

- Visualizar: Criar gráficos (histogramas, box plots, gráficos de dispersão) para identificar padrões, outliers (valores atípicos) e relações.



Elaborado pelo autor.

Análise Exploratória de Dados (AED)

Antes de aplicar qualquer teste estatístico complexo, precisamos conhecer nossos dados.

- Investigar: Fazer perguntas e procurar respostas nos dados de forma intuitiva.

Grupo	Média	Mediana
Antes do programa	6,0	6,2
Depois do programa	7,0	7,2

Fonte: Elaborado pelo autor.

Da Ideia Ampla à Pergunta Específica

Uma vez que você definiu um problema geral e fez uma exploração inicial dos dados (com AED), é hora de delimitar.

- Tornar o problema específico: Onde, quando, para quem, em que condições?
 - A evasão escolar em escolas públicas de ensino médio na periferia de Campo Grande-MS, entre 2022 e 2024.

Da Ideia Ampla à Pergunta Específica

Uma vez que você definiu um problema geral e fez uma exploração inicial dos dados (com AED), é hora de delimitar.

- Tornar o problema mensurável: Quais dados serão usados para responder?
 - Usaremos dados da Secretaria de Educação sobre matrículas, frequências mensais e registros de abandono escolar.

Da Ideia Ampla à Pergunta Específica

Uma vez que você definiu um problema geral e fez uma exploração inicial dos dados (com AED), é hora de delimitar.

- Tornar o problema alcançável: É possível resolvê-lo com os recursos e tempo disponíveis?
 - Dados disponíveis publicamente e entrevistas com gestores escolares locais. A análise será feita em 3 meses, com apoio de software livre (Orange, Weca, Python/pandas, etc).

Referências

Ferreira, Rafael Gastão Coimbra. et. al. **Preparação e Análise Exploratória de Dados**. Porto Alegre: Sagah, 2021. 1 Recurso Online. Isbn 9786556902890. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS

GRUS, Joel. **Data Science do Zero**. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2021. E-book. p.127-147. ISBN 9788550816463. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

